

ĐỀ VẬT LÝ PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐỒNG NAI MÃ 001 2024-2025

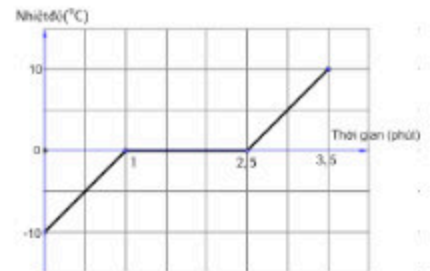
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Nội dung thí nghiệm Brown là

- A. quan sát hạt phấn hoa bằng kính hiển vi.
- B. quan sát chuyển động của hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi.
- C. quan sát cánh hoa trong nước bằng kính hiển vi.
- D. quan sát chuyển động của cánh hoa.

Câu 2: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thời gian. Trong các nhận định sau, nhận định **đúng**?

- A. Quá trình nóng chảy diễn ra thời gian 1,5 phút
- B. Quá trình nóng chảy diễn ra trong 1 phút đầu tiên.
- C. Từ $t = 1$ phút đến $t = 2,5$ phút nước ở thể lỏng.
- D. Từ $t = 2,5$ phút đến $t = 3,5$ phút nước bắt đầu sôi.



Câu 3: Vào mùa hè, nước trong hồ thường lạnh hơn không khí. Ví dụ, nước trong hồ bơi có thể ở 22°C trong khi nhiệt độ không khí là 25°C . Mặc dù không khí ẩm hơn nhưng bạn vẫn cảm thấy lạnh khi ra khỏi nước. Điều này được giải thích là do

- A. Nước cách nhiệt tốt hơn không khí.
- B. Trong không khí có hơi nước.
- C. Nước trên da bạn đã bay hơi.
- D. Hơi nước trong không khí bị ngưng tụ trên da bạn.

Câu 4: Đơn vị của nhiệt dung riêng của một chất là

- A. J/kg
- B. kg / J
- C. J / kgK
- D. kg / J.K

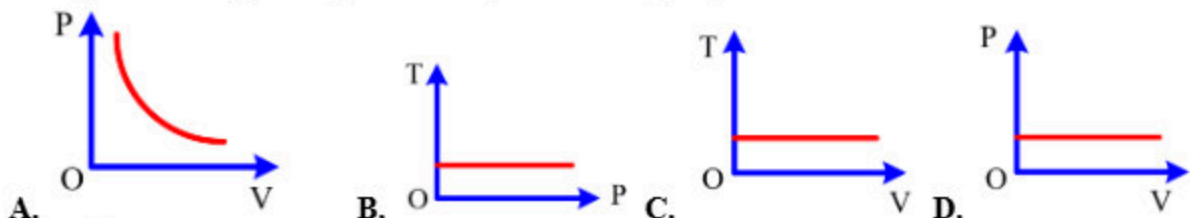
Câu 5: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình?

- A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.
- B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.
- C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.
- D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.

Câu 6: Một bình đựng khí có dung tích $6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ đựng khí áp suất $2,75 \cdot 10^6 \text{ Pa}$. Người ta xả van khí trong bình để bơm các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích $3,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ và khí trong bóng có áp suất 10^5 Pa . Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng bơm được là

- A. 50 quả bóng.
- B. 48 quả bóng.
- C. 52 quả bóng.
- D. 49 quả bóng.

Câu 7: Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?



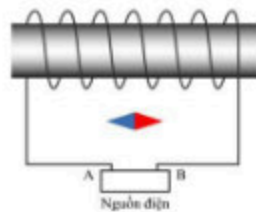
Câu 8: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

- A. các điện tích chuyển động.
- B. nam châm đứng yên.
- C. các điện tích đứng yên.
- D. nam châm chuyển động.

Câu 9: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào là tương tác từ?

- A. Trái Đất hút Mặt Trăng.
- B. Lược nhựa sau khi cọ xát với dạ có thể hút những mẩu giấy vụn.
- C. Hai quả cầu tích điện đặt gần nhau.
- D. Hai dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt gần nhau.

Câu 10: Xét một ống dây có dòng điện chạy qua và một nam châm thử định hướng như hình dưới. Biết A và B là các cực của nguồn điện không đổi.



- A. Đường sức từ trong lòng ống dây có hướng từ trái sang phải.
 B. Đường sức từ trong lòng ống dây có chiều từ phải sang trái.
 C. A là cực dương.
 D. B là cực dương.

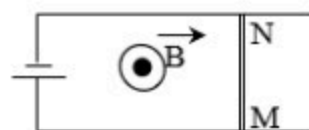
Câu 11: Chọn phát biểu đúng dưới đây: Nguyên tắc hoạt động của đàn ghi ta điện dựa vào?

- A. hiện tượng tự cảm
 B. hiện tượng cảm ứng điện từ
 C. việc sử dụng trường quay
 D. tác dụng của lực từ

Câu 12: Thiết bị điện nào sau đây ứng dụng tác dụng có lợi của dòng điện Foucault?

- A. Bếp từ
 B. Quạt điện
 C. Máy bơm nước
 D. Biến thế

Câu 13: Một thanh nhôm dài $1,2\text{ m}$, khối lượng $0,384\text{ kg}$ chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với 2 thanh ray đặt nằm ngang như hình vẽ. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ hướng ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là $\mu = 0,25$, $B = 0,08\text{ T}$, biết thanh nhôm chuyển động đều. Coi rằng trong khi thanh nhôm chuyển động điện trở của mạch điện không đổi, lấy $g = 10\text{ m/s}^2$, bỏ qua hiện tượng cảm ứng điện từ, thanh nhôm chuyển động



- A. sang trái, $I = 6\text{ A}$
 B. sang trái, $I = 10\text{ A}$
 C. sang phải, $I = 10\text{ A}$
 D. sang phải, $I = 6\text{ A}$

Câu 14: Trong các hạt nhân $^{206}_{82}\text{Pb}$; $^{226}_{88}\text{Ra}$; $^{210}_{84}\text{Po}$; $^{238}_{92}\text{U}$ hạt nhân nào có nhiều proton nhất

- A. $^{238}_{92}\text{U}$
 B. $^{226}_{88}\text{Ra}$
 C. $^{210}_{84}\text{Po}$
 D. $^{206}_{82}\text{Pb}$

Câu 15: Biết số Avôgađrô là $6,02 \cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1}$, khối lượng mol của hạt nhân urani $^{238}_{92}\text{U}$ là 238 gam/mol .

Số proton trong $119\text{ gam urani } ^{238}_{92}\text{U}$ gần bằng là

- A. $2,8 \cdot 10^{25}$ hạt.
 B. $1,2 \cdot 10^{25}$ hạt.
 C. $8,8 \cdot 10^{25}$ hạt.
 D. $4,4 \cdot 10^{25}$ hạt.

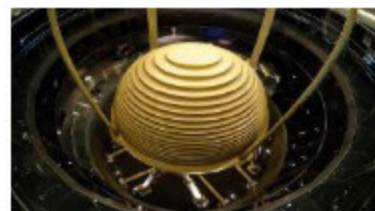
Câu 16: Cho 4 tia phóng xạ: tia α ; tia β^+ ; tia β^- và tia γ đi vào miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là:

- A. tia γ
 B. tia β^-
 C. tia β^+
 D. tia α

Câu 17: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

- A. Chuyển động của pittông trong động cơ đốt trong.
 B. Chuyển động của một mắt xích xe đạp.
 C. Chuyển động của đầu kim phút.
 D. Chuyển động của con lắc đồng hồ.

Câu 18: Taipei 101 (Đài Loan) - một trong những tòa nhà cao nhất thế giới, cũng được trang bị damper (van điều tiết khối lượng) được bố trí từ tầng 87 đến tầng 92. Damper của Taipei 101 là một con lắc thép không lồ nặng 720 tấn cố định bởi dây cáp, cùng với sự hỗ trợ của các xy lanh thủy lực. Năm 2015, bão Soudelor quét qua Đài Loan



với tốc độ lên đến 210 km/h và nó đủ mạnh để nhắc nhở một chiếc Boeing 747. Tuy nhiên, nhờ damper, Taipei 101 gần như giữ được ổn định trước gió bão lớn hay động đất. Cách thức giữ ổn định công trình của damper này là?

- A. Làm tòa nhà nặng hơn, phần móng đè chặt xuống đất

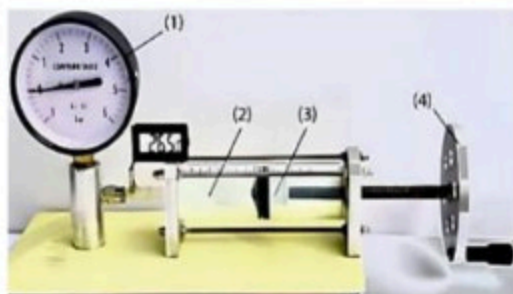
- B. Làm tăng tuổi thọ tòa nhà, chống hư mòn do môi trường
C. Giảm sự hấp thụ nhiệt của tòa nhà khi thời tiết nắng nóng
D. Giảm sự rung chuyển của tòa nhà nhờ lực quán tính

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một trong những bệnh nghề nghiệp của thợ lặn có tỉ lệ gây tử vong và mất sức lao động cao là bệnh giảm áp. Nếu một thợ lặn từ độ sâu 30 m nổi lên mặt nước quá nhanh, nitrogen không vận chuyển kịp đến phổi giải phóng ra ngoài sẽ tích lại trong cơ thể hình thành các bọt khí gây nguy hiểm. Giả sử sự chênh lệch nhiệt độ là không đáng kể. Cho biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 , áp suất khí quyển là $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- a) Khi thợ lặn nổi lên mặt nước quá nhanh, áp suất giảm đột ngột làm các bọt khí nitrogen nở ra, to dần gây tắc mạch chèn ép các tế bào thần kinh gây liệt, tổn thương các cơ quan.
b) Áp suất người thợ lặn phải chịu khi ở độ sâu 30 m là 294 kPa.
c) Khi nổi lên mặt nước áp suất tại mặt nước khi đó bằng áp suất khí quyển $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
d) Thể tích của bọt khí nitrogen (coi là khí lí tưởng) khi lên đến mặt nước lớn gấp 2,9 lần thể tích của bọt khí này ở độ sâu 30 m.

Câu 2: Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm kiểm chứng định luật Bôi-lơ đã bố trí thí nghiệm như hình vẽ:



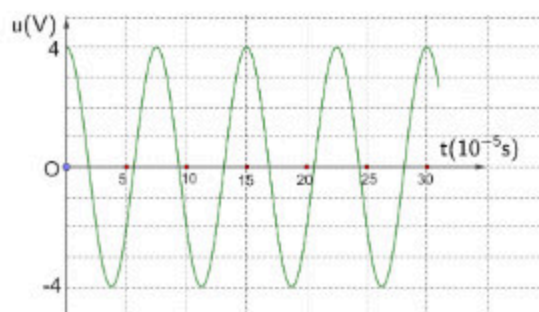
Bảng 2.1. Kết quả thí nghiệm đo thể tích và áp suất của chất khí khi nhiệt độ không đổi

Lần đo	Áp suất khí trong xi lanh p (Bar)	Thể tích khí trong xi lanh V (ml)	pV
1	1,14	130	
2	1,18	125	
3	1,23	120	
4	1,28	115	
5	1,35	110	

Mỗi nhận định dưới đây đúng hay sai.

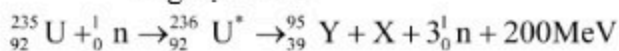
- a) (1) là áp kế; (2) là xi lanh; (3) là piston; (4) là tay quay.
b) Bộ phận (4) có tác dụng đưa piston tiến, lùi, từ đó làm thay đổi thể tích của lượng khí trong xi lanh.
c) Khi tiến hành cần xoay tay quay (4) sao cho piston di chuyển từ từ để nhiệt độ khối khí không đổi.
d) Nhóm học sinh đó tính tích pV sau mỗi lần đo và thu được giá trị trung bình của tích đó là 148,7.

Câu 3: Quan sát mô hình loa điện động được mô tả như hình.



- a) Khi cho dòng điện không đổi vào hai điểm nối tín hiệu thì loa chỉ phát ra âm với tần số không đổi.
b) Loa hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
c) Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây thì nam châm vĩnh cửu sẽ dao động làm cho màng loa dao động với tần số âm.
d) Nếu nối hai điểm nối tín hiệu vào loa với điện áp biểu diễn như Hình thì tần số âm loa phát ra là 13333 Hz.

Câu 4: Vào năm 1939, Otto Hahn đã làm thí nghiệm dùng neutron nhiệt bắn vào $^{235}_{92}\text{U}$ và thu được phản ứng hạt nhân:



- a) Đây là phản ứng phân hạch.
 b) Neutron nhiệt trong phản ứng là neutron nhanh (có động năng đủ lớn).
 c) Trong phương trình, X là hạt nhân $^{139}_{53}\text{I}$.
 d) Nếu $1,0\text{kg}^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch hết thì năng lượng toả ra là $8,2 \cdot 10^{13}\text{J}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

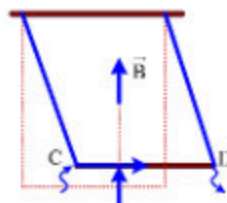
Câu 1: Một bình có dung tích $V_1 = 15\text{cm}^3$ chứa không khí ở nhiệt độ $t_1 = 177^\circ\text{C}$. Làm lạnh không khí trong bình đến nhiệt độ $t_2 = 27^\circ\text{C}$. Cho biết dung tích bình thay đổi theo sự thay đổi nhiệt độ của không khí và áp suất khí trong bình không đổi. Độ biến thiên thể tích của bình là bao nhiêu cm^3 ?

Câu 2: Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2dm^3 hỗn hợp khí đốt dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 27°C . Pittông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn $0,2\text{dm}^3$ và áp suất tăng thêm 15 atm. Nhiệt độ hỗn hợp khí khi đó là (theo đơn vị độ Celsius)



Câu 3: Nếu muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ $B = 250 \cdot 10^{-5}\text{T}$ bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2 A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài $\ell = 50\text{cm}$.

Câu 4: Một đoạn dây đồng DC dài 20 cm, nặng 12 g được treo ở hai đầu bằng sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,2\text{T}$, có hướng thẳng đứng hướng lên. Dây treo có thể chịu được lực kéo lớn nhất là $0,075\text{N}$. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Để dây không bị đứt thì dòng điện qua dây DC lớn nhất bằng bao nhiêu A?



Câu 5: Với xạ hình tuyến giáp, người ta dùng đồng vị $^{131}_{58}\text{I}$, là chất phóng xạ beta và có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Bệnh nhân dùng biện pháp xạ hình cần cách li 7 ngày và người chăm bệnh nhân nên đứng xa 2 m khi không cần thiết. Sau 7 ngày thì số phân rã trong mỗi giây của hạt nhân $^{131}_{58}\text{I}$ đã giảm bao nhiêu phần trăm so với lúc đầu? (Kết quả được làm tròn đến một chữ số thập phân).

Câu 6: Đồng vị $^{24}_{11}\text{Na}$ là chất phóng xạ β^- tạo thành hạt nhân magiê $^{24}_{12}\text{Mg}$. Ban đầu đầu $^{24}_{11}\text{Na}$ nguyên chất có khối lượng 45 mg. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi số hạt nhân $^{24}_{11}\text{Na}$ còn lại và số hạt nhân $^{24}_{12}\text{Mg}$ được tạo thành theo thời gian. Độ phóng xạ của hạt nhân $^{24}_{11}\text{Na}$ tại thời điểm ban đầu là bao nhiêu 10^{16}Bq (làm tròn 2 chữ số thập phân)

